Ficha de Declaração de Uso de IA

Modelo padronizado conforme o Art. 7º do Guia para o Uso Responsável de Inteligência Artificial na FECAP (versão 2.0, de 29 de julho de 2026).

IDENTIFICAÇÃO

Aluno(a)	Arthur Paltrinieri	RA	24026559
Curso / Turma	6NACCOMP	Professor(a)	Katia Milani Bossi

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Gemini
Versão/modelo	3.1 Pro
Disciplina / Trabalho	Entrega 1 - Teoria da Computação e Linguagens Formais
Finalidade de uso	Apoio à modelagem formal do comportamento do Sweet Spot e à revisão da correspondência com as demandas da disciplina e o funcionamento descrito em prompt do sistema.

Prompts principais utilizados	A Sweet Spot é uma solução tecnológica para treinamento solo de precisão no tênis, criada para tornar esse tipo de treino mais interativo, mensurável e gamificado. Tem um lançador de bolas de tênis e um projetor que "simula" a quadra. No protótipo inicial, bolinhas de isopor simulam as bolas que seriam lançadas por uma máquina. O jogador realiza o movimento de devolução e precisa direcionar a bolinha para alvos que aparecem em diferentes posições da área de treino. Que dependendo da dificuldade, o espaço dos leds que simulam o alvo pode aumentar ou diminuir (mais fácil, mais difícil) Quando o jogador acerta um alvo, o sistema identifica o resultado, atribui uma pontuação de acordo com a precisão, acrescenta tempo ao treino e apresenta um novo alvo em outra posição. Dessa forma, o jogador precisa reagir e direcionar as bolas para diferentes regiões. A solução pretende fornecer feedback imediato e permitir acompanhar indicadores como: quantidade de alvos acertados; precisão dos acertos; posição do acerto em relação ao centro do alvo; tempo de reação; pontuação; evolução do desempenho ao longo dos treinos. O projeto integra software, IoT e análise de dados, envolvendo uma aplicação para o usuário, uma estrutura de backend/API e banco de dados, além do protótipo físico responsável pela interação com as bolinhas e pelos elementos visuais. Também treinamos um YOLO para criar um modelo de visão computacional que identifique a bola e calcule sua trajetória e velocidade. Para o protótipo físico, estamos trabalhando com Arduino, câmeras, LEDs e uma fonte externa, enquanto a detecção e o processamento das imagens são feitas por duas webcams e ajudam a identificar a área de treino, os alvos e o movimento das bolinhas. Considerando esse contexto, poderia elaborar uma adequação às descrições das seguintes demandas: Objetivo: modelar formalmente parte do comportamento do sistema desenvolvido no PI, relacionando o projeto aos conceitos de linguagens formais, autômatos, expressões regulares e gramáticas. Entregar um arquivo em formato PDF contendo os seguintes itens: 1. Identificação dos estados do sistema Identificar e descrever os principais estados possíveis do sistema, indicando o que cada estado representa. 2. Eventos (entradas) Identificar os eventos, comandos ou condições que provocam mudanças entre os estados do sistema.

	3. Diagrama de estados Representar graficamente o comportamento do sistema por meio de uma máquina de estados, indicando os estados e as transições provocadas pelos eventos identificados. 4. Tabela de transições Apresentar as transições do sistema, indicando, no mínimo, o estado atual, o evento de entrada e o próximo estado. 5. Linguagem do sistema Definir o conjunto de eventos ou comandos considerados na modelagem e apresentar exemplos de sequências válidas reconhecidas pelo sistema. 6. Expressão Regular – quando aplicável Construir uma expressão regular que represente padrões de comandos, mensagens ou sequências de eventos utilizados pelo sistema. 7. Gramática Elaborar uma gramática que represente a estrutura dos comandos, mensagens ou sequências de eventos definidos para o sistema, identificando seus principais componentes. 8. Justificativa da modelagem Explicar como os estados, eventos, transições, linguagem e demais representações formais desenvolvidas correspondem ao funcionamento do projeto.
Trechos ou entregas afetadas	Apoio à documentação da primeira entrega de Teoria da Computação e Linguagens Formais.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

08/11/2026

Data

Assinado por:
arthurpaltrinieri
6A2B47CA0C7544D...

Assinatura do(a) aluno(a)

Observação: a inclusão da Declaração de Uso de IA é obrigatória em atividades avaliativas oficiais (NI1, NI2, Prova Oficial) e trabalhos de conclusão de curso (Art. 6º, parágrafo único). A delegação de redação a ferramentas de IA sem declaração é equiparada a plágio (Art. 5º).